Ali Akbar bamana

G1A024041

Resume Lecture Series : Pertemuan 1

Pada Pertemuan Webinar Sesi ini, menghadirkan bapak Andita Arisal, S.T., M.Eng., yang merupakan Peneliti Senior dari Brin dan Pengelola High Performance Computing (HPC) mahameru, sebagai narasumber Utama. Sesi ini mengusung tema "make Sense of data with analisis and AI", yang berfokus Pada Pentingnya Memahami, mengolah, dan memanfaatkan data secara efektif di tengah Pesatnya Perkembangan AI, Serta analisis data.

Dalam Pemaparannya bapak Arisal menjelaskan bahwa Proses Pengolahan data untuk menghasilkan nilai bisnis atau kepuasan untuk mengikuti alur hasanah yang dinamis, dimulai dari data, information, insight, hingga decision. Data mentah yang dicatat perlu diolah menjadi informasi berkonteks. kemudian diilustrasi menjadi insight (wawasan yang logis. namun, tantangan terbesar yang Paling Sering memicu kegagalan analisis terletak Pada Proses mengubah insight menjadi kepuasan, karena Pada tahapan ini membutuhkan Pemahaman konteks bisnis, Pengalaman, domain knowledge yang mendalam. untuk memandu Proses analitik, industri umumnya menerapkan metodologi cross- industri Standard proses for data mining (Crisp -dm) yang mencakup 4 tingkat analisis yaitu: 1). Analytic → menjelaskan apa yang terjadi.

2). Diagnostic analytic → mencari Penyebab suatu fenomena.

3). Predictive analytic → memprediksi hasil mendatang.

4). Prescriptive Analytic → memberikan Rekomendasi tindakan yang harus diambil.

Bapak arisal juga menekankan pentingnya tahap Pengiapan data dan Pembersihan data. Dengan menggunakan Prinsip "garbage in, garbage out" kualitas data yang buruk akan menghasilkan Analisis dan Pemodelan data yang tidak valid tahapan ini menghabiskan data 80-90 Persen dari waktu analisis data guna mengatasi berbagai tantangan Seperti missing values, duplikasi Records, ketidaksimbangan kelas, kebocoran fitur, hingga anomali dalam bisnis. Untuk mempercepat dan mempermudah Seluruh alur analisis data, digunakan alat Bantu bernama knime Analytic Platform. Platform Berbasis workflow visual ini memungkinkan praktisi mengatur tahapan Pengolahan data, integrasi data base, Pemodelan machine learning hingga visualisasi terstruktur dan dapat ditiru.

Integrasi Generative Ai dalam platform analitic Seperti knime memberikan kemudahan dalam eksplorasi data, debugging, dan mengatur workflow. tetapi AI hanya dipercaya untuk membantu, Sedangkan hasil akhir ditentukan oleh manusia.

Nur Akbar Bamana
G1A022041

Date

# Resume lecture Series : Pertemuan 2

Webinar Lecture Series Sesi ini menghadirkan Asst. Prof. Dr. Worawan Diaz Carballo dari Thammasat University, Thailand, dengan topic bertajuk "bridging Global Infrastructure to Address local Challenge with HPC". Dr Worawan menyampaikan bahwa di tengah perkembangan AI dan IoT pada era digital ini keberadaan HPC menjadi fondasi penting. kemampuan komputasi skala besar, seperti tingkat exaflops, sangat krusial untuk memfasilitasi simulasi dunia nyata, seperti pemodelan struktur virus/molekul, prediksi iklim, hingga analisis skala besar.

Dr Worawan juga menjelaskan bagaimana HPC global dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai permasalahan nyata di tingkat local (Sdg). contohnya adalah pemanfaatan simulasi HPC untuk sistem peringatan banjir di Bangladesh, pemetaan vegetasi dan lahan pertanian di nigeria, prediksi wabah penyakit di uganda, hingga prediksi kualitas udara di thailand yg bermasalah dengan kompleksitas komputasinya hingga hanya menjadi 45 menit. selain itu, dipamerkan juga inovasi karya mahasiswa seperti sistem pencegahan dini pada pelatihan kendaraan listrik. simulasi gedung terintegrasi pintar manusia, hingga pengembangan model translasi bahasa.

Dr worawan juga membagikan panduan dan motivasi bagi mahasiswa agar dapat berkembang sebagai seorang integrator yang mampu menghubungkan kebutuhan masalah lokal, pengetahuan domain, serta infrastruktur HPC. mahasiswa diharapkan mampu untuk bertransformasi secara bertahap dari sekadar learner menjadi practitioner, fasilitator, hingga inovator. hal ini dapat dicapai dengan mengikuti kompetisi HPC internasional (seperti APAC-HPC AI ~~Schools~~ competition), pelatihan bootcamp, membentuk komunitas (seperti ACM Student Chapter), penulisan publikasi ilmiah, serta memanfaatkan kemitraan infrastruktur (seperti Asean-Korea Digital innovation Flagship/KADIFF dan penyedia komputasi awan).

Dr Worawan juga memperkenalkan beberapa supercomputer di dunia, seperti AI Capitan, Fugaku (Jepang) yang sempat digunakan untuk simulasi evakuasi kota kobe, Lumi (Finlandia) dengan arsitektur hibrid CPU-GPU dengan julukan Queen of the north, serta marenostrum di Spanyol (Barcelona supercomputing center), Ada juga HPC skala lokal seperti Lanta (Thailand), arunotaur HPC Asean dll.

Ali Akbar Ramano

G1A022041

Date

Resume Lecture Series : Pertemuan 3

Kegiatan Lecture Series sesi ini mengusung tema "Career and competition in Industrial era with GIS". narasumber utama pada sesi ini adalah Bapak Widi Prima Deva yang juga merupakan Alumni teknik Informatika universitas bengkulu angkatan 2008 dan sekarang bekerja di Christchurch, Selandia Baru, Sebagai Asset management GIS Analyst di city care Property. Pemaparan materi berfokus pada topik "Industry Perspective: how bachelor of it leads to career in GIS". yang mengupas kompetensi kompetitif lulusan Sarjana komputer di ranah Geospasial global.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa lulusan TI bahwa memiliki posisi tawar dan lebih unggul dibandingkan geografi murni, jika lulusan geografi pada umumnya berperan sebagai user, maka sarjana IT berperan sebagai developer yang merancang sistem, Plug in, serta kustomisasi sistem Geospasial. Kemampuan IT yang sangat dibutuhkan di industri GIS mencakup penguasaan bahasa pemrograman, pengelolaan basis data spasial (PostGIS, Postgresql, dan sql server), integrasi API, arsitektur komputasi cloud, hingga pengembangan aplikasi mobile untuk survei lapangan. kemampuan coding ini memungkinkan otomatisasi alur kerja secara efisien, mulai dari ekstraksi data hingga visualisasi.

Bapak widi juga menjelaskan tren penerapan GIS di berbagai sektor industri internasional. Pada sektor bisnis, GIS digunakan oleh perusahaan ritel dan logistik untuk menentukan lokasi gerai baru berbasis analisis geografis - demografi dan optimalisasi rute pengiriman. Di Selandia baru, GIS menjadi fondasi Smarth Cities serta Asset and Property management, yang mana seluruh fasilitas publik terdata secara presisi berbasis titik koordinat melalui sistem terintegrasi Snap Send Solve, pengaduan masyarakat langsung terhubung dengan sistem GIS untuk distribusi petugas dan pemeliharaan anggaran kota.

Bapak widi juga mendorong mahasiswa dan akademisi untuk berdiri dan pengunaan perangkat lunak berjenis open source profesional seperti QGIS, PostGIS, Geopandas, serta ongoing transformasi data industri seperti Fme (Feature manipulation engine). Penggunaan cloud computing juga memungkinkan sinkronisasi data secara instan antara aplikasi survei di lapangan dengan aplikasi desktop di kantor, selain itu integrasi machine learning dan Generative AI kini dimanfaatkan untuk otomatisasi remote sensing. seperti klasifikasi tutupan lahan lebih cepat secara otomatis pada citra satelit resolusi tinggi.

Bapak widi juga menjelaskan bahwa tantangan pemetaan di Indonesia terkendala oleh ego sektoral antar instansi (data silo). Berbeda dengan negara maju yang menerapkan keterbukaan data spasial.

Aji Akbar Baimana
1202201491

Resume Lecture Series : Pertemuan 4

Pada Sesi ini menghadirkan Dr. Taniza Tajuddin, Seorang Senior Lecturer dari dari Faculty of Computer and mathematical Sciences, universiti Teknologi mara Cawangan kedah malaysia. Sesi ini memiliki tema "introduction to machine Learning". Sesi ini memiliki tujuan untuk memperluas kolaborasi internasional antar Perguruan tinggi, dan memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswa mengenai konsep dasar, alur kerja, hingga penerapan praktis terkendali machine learning di industri

Dr. Taniza menjelaskan Pergeseran Paradigma dari Pemrograman tradisional mana machine Learning, -nya transisi dari pendekatan berbasis aturan (rule based thinking) menjadi berbasis data (data-driven thinking). Dr. Taniza menjelaskan hubungan hirarki antara artificial intelligence (AI), machine Learning (ML), dan Deep learning (DL). ML adalah subset dari AI yang berfokus pada pemrosesan pada data, Sementara DL adalah subset dari ML yang menggunakan jaringan saraf tiruan (neural network). Dr. Taniza juga menampilkan perkembangan ML seperti penambahan algoritma klasik seperti Decision trees dan SVM, hingga inovasi Deep learning, NLP, dan LLM (seperti GPT, Claude, gemini dll).

Dr. Taniza juga mengulas 4 kategori utama machine Learning yaitu:

1). Supervised Learning: Pembelajaran dengan labeled data untuk tugas klasifikasi seperti deteksi spam dan persetujuan pinjaman, serta regression untuk prediksi nilai numerik kontinu seperti harga
2). Unsupervised Learning: Pembelajaran untuk menemukan pola tersembunyi pada unlabeled data yang mencakup clustering (misalnya segmentasi pelanggan berbasis k-means), pengurangan dimensi (melalui PCA), dan deteksi anomali.
3). Reinforcement learning: Pembelajaran berbasis trial and error yang menggunakan sistem reward dan penalti bagi agen cerdas, seperti pada kendaraan otonom.
4). Semi-Supervised Learning: Pendekatan yang menggabungkan sedikit data berlabel dengan dengan labeled data berskala besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi model.

Selain itu, dipaparkan juga alur kerja standard machine learning yang meliputi pengumpulan data, pembersihan data, pembagian data (training dan testing), pemodelan, evaluasi performa, hingga tahap deployment. Dr. taniza menekankan prinsip "garbage in-garbage out", yang mana kualitas data yang disiapkan mahasiswa menjadi penentu utama dari keakuratan model machine learning.

Ali Akbar Rahmano
G1A020041

Date

Resume Lecture Series: Pertemuan 5

Pada webinar Lecture Series Pertemuan 5 ini membahas bapak arafat Fabrian dirza, S.T., M.T., Ph.D., yang merupakan Sub-Grup head of Research Group For human Computer Interaction and Visualization Brin. Pertemuan kali ini mengusung tema "human - Computer interaction and data visualization" dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai rancangan antarmuka digital yang intuitif, serta visualisasi data yg efektif untuk mendukung pengambilan keputusan

Bapak arafat menjelaskan bahwa interaksi manusia dan komputer berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara manusia, interface, dan sistem komputer. Perancangan sistem harus berpusat pada pengguna dengan prinsip utama "for not for user", yang menekankan pentingnya mindset pengguna sebelum menulis kode. Dari sudut pandang psikologi kognitif, pemrosesan visual antar muka di dalam otak manusia melibatkan 3 tahapan: persepsi sensori, kognisi dan respon motorik. oleh karena itu, pengembangan UI/UX diharapkan dapat untuk memanajemen beban fisik-fisik adalah hidup yang rumit, menyederhanakan kecanggihan daripada recall, memanfaatkan affordance, prediktif, serta menerapkan prinsip hukum gestalt. Selain itu, perancangan antarmuka juga harus memperhatikan konteks lingkungan fisik/teknis, aksesibilitas, dll.

Bapak Arafat juga membahas alur kerja rancang desain interaksi yang berpusat iterasi yaitu analisis kebutuhan, desain, prototipe dan evaluasi, pengenalan user persona dan pembuatan skenario penggunaan untuk identifikasi masalah ngata target pengguna. evaluasi antarmuka pengguna dapat dilakukan melalui pengujian pengguna (usability testing) maupun penilaian pakar berbasis ia standar Jakob nielsen.

Pada visualisasi data, Bapak Arafat juga membahas pentingnya pemilihan jenis grafik yang tepat, seperti: line chart untuk tren waktu, bar chart untuk perbandingan kategori, dan scatter plot untuk korelasi), prinsip edward tufte untuk memaksimalkan data ink ratio dengan membuang ornamen tidak perlu, serta penerapan taksonomi ben shneiderman (overview first, zoom and filter, details on demand) pada dashboard interaktif

Ali Akbar Bermano

G1A024041

Resume lecture Series : Pertemuan 6

Pertemuan lecture Series kali ini menghadirkan Bart Slagter, yang adalah Peneliti di bidang Remote Sensing dari Wageningen University and Research, Belanda. Sesi ini mengusung tema "Attributing direct drivers to deforestation Aboard with Satellite Imagery and AI" yang berfokus pada Penggunaan citra satelit dan AI untuk memantau Perubahan hutan tropis global serta mengidentifikasi Penyebab langsung terjadinya deforestasi.

Bart menjelaskan Pentingnya Pemantauan hutan tropis secara presisi karena Perannya yang krusial dalam menyimpan karbon, mengatur siklus air, serta menjaga keanekaragaman hayati. Bart memaparkan penggunaan dua jenis citra satelit Utama, yaitu Satelit optik (Sentinel-2) dan Satelit Radar (Sentinel-1). Citra optik memberikan informasi mengenai kesehatan vegetasi namun sering terhambat tertutup awan di wilayah tropis, Sedangkan Satelit radar mampu memberikan data kontinu dan menembus awan mengenai Struktur hutan. Integrasi kedua Sumber data tersebut dimanfaatkan dalam sistem Pemantauan dini deforestasi yang diperbaharui secara mingguan pada resolusi spasial 10-30 Meter.

Bart juga menjelaskan keterbatasan Sistem Pemantauan konvensional yang hanya mendeteksi hilangnya tutupan pohon tanpa mengetahui Penyebab sesungguhnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitiannya menerapkan model deep learning berupa convolutional neural network (CNN). Model AI ini dilatih menggunakan gabungan dataset Sentinel-1 dan Sentinel-2 untuk mengklasifikasi secara otomatis faktor penyebab Peningkatan deforestasi, seperti pertanian, pembukaan jalan, pertambangan skala kecil, kebakaran, hingga gangguan alami seperti banjir.

Bart juga menyinggung pola dan variasi tren deforestasi tahunan di beberapa wilayah tropis dunia. Di amerika selatan, deforestasi banyak dipicu oleh pertanian skala besar dan kebakaran hutan akibat kekeringan extreme. di afrika tengah dipicu oleh pertambangan skala kecil. Sementara di asia tenggara banyak dipicu pertanian skala besar, pertambangan, dan perkebunan. Bart menyampaikan bahwa data klasifikasi pendorong deforestasi ini akan secara berkala melalui platform global nature watch untuk meningkatkan transparansi, membantu penegakan hukum, serta mendukung tata kelola hutan tropis secara berkelanjutan. Sesi ini ditutup dengan diskusi mengenai akurasi model AI, perbandingan deep learning dengan machine learning konvensional, serta aktivitas penggunaan data satelit dalam menangani kasus kebakaran hutan